

ATIVIDADE DE PROJETO | Americas TechGuard

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAI/ SC - CAMPUS Florianópolis

Período: 08/07/2026 até 18/07/2026.

Eixo: Sistemas Embarcados | LoRa, Meshtastic, LoRaWAN, JSON, IoT, Integração de Dados e Alertas Ambientais

PERÍODO 8 | Integração LoRa-Meshtastic, JSON e Alertas Ambientais para Dispositivos Móveis

Contexto da Atividade

O Americas TechGuard desenvolve soluções tecnológicas voltadas ao monitoramento, à prevenção e à resposta a eventos climáticos extremos, integrando sensoriamento remoto, dados geoespaciais, inteligência artificial, sistemas embarcados e estratégias de disseminação de alertas móveis.

Nos períodos anteriores, vocês avançaram na compreensão de suscetibilidade, nowcasting e modelagem computacional de inundações urbanas. Agora, no Período 8, avançaremos para uma etapa de integração aplicada: estruturar dados ambientais em JSON, conectá-los a uma arquitetura LoRa/Meshtastic e demonstrar como esses dados podem apoiar o envio de alertas para celulares. A atividade tem caráter prático e deverá resultar em um repositório público no GitHub, contendo código, documentação, exemplos de payloads JSON, instruções de execução e evidências de funcionamento. Quem estiver em Joinville e conseguir combinar com o professor Lucas poderá realizar testes com hardware. Quem estiver em outras localidades poderá desenvolver a implementação por simulação ou software-only, desde que a solução seja funcional e tecnicamente consistente.

Precisão Conceitual Importante

Nesta atividade, utilizaremos LoRa como tecnologia de comunicação de longo alcance e baixo consumo, Meshtastic como aplicação/protocolo base para a rede mesh e LoRaWAN como referência arquitetural importante para aplicações IoT de monitoramento e alerta.

É importante observar que Meshtastic e LoRaWAN não são a mesma coisa. O Meshtastic utiliza LoRa em uma rede mesh descentralizada, voltada a comunicação off-grid entre dispositivos. Já o LoRaWAN utiliza LoRa em uma arquitetura de rede ampla, normalmente organizada por gateways e servidores de rede. Por isso, a atividade deverá tratar a integração como uma arquitetura aplicada com LoRa/Meshtastic e referências LoRaWAN, sem afirmar que Meshtastic seja LoRaWAN.

Para o Americas TechGuard, o Meshtastic será considerado o aplicativo base pretendido para comunicação com celulares, especialmente em cenários nos quais a infraestrutura convencional de comunicação possa estar indisponível, degradada ou limitada.

Objetivo da Atividade

Desenvolver uma solução funcional, documentada e reproduzível para estruturar, transmitir, receber, interpretar e/ou simular dados ambientais em formato JSON, considerando uma arquitetura LoRa/Meshtastic voltada à geração de alertas móveis no contexto do Americas TechGuard.

- Estudar os artigos indicados, especialmente o artigo de 2023 sobre LoRaWAN aplicado a monitoramento e alerta de inundações.
- Compreender como sensores, dispositivos IoT, comunicação LoRa, gateways, dashboards e sistemas de alerta podem compor uma arquitetura de monitoramento ambiental.
- Definir um payload JSON padronizado para representar leituras ambientais, localização, identificação do dispositivo, nível de risco, timestamp e mensagem de alerta.
- Implementar código capaz de gerar, validar, receber, interpretar, transformar e/ou encaminhar esses payloads JSON.
- Documentar como a integração poderia ocorrer com os hardwares disponíveis e com o aplicativo Meshtastic.
- Entregar um repositório GitHub público com código, README, instruções, exemplos, evidências e discussão das limitações.

Material de Apoio Obrigatório

Os materiais abaixo deverão ser utilizados como guia técnico obrigatório. A entrega precisa demonstrar claramente que os artigos foram lidos e que suas arquiteturas, escolhas técnicas ou limitações foram consideradas na solução proposta.

Artigo científico principal: Development of a smart sensing unit for LoRaWAN-based IoT flood monitoring and warning system in catchment areas. Internet of Things and Cyber-Physical Systems, 2023. DOI: 10.1016/j.iotcps.2023.04.005. Link:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667345223000263>

Referência técnica complementar: A Meshtastic-based LoRa Mesh System for Smart Campus Applications: From Solar-Powered Sensing to Containerized Data Management. arXiv, 2026. Link:

<https://arxiv.org/abs/2605.20379>

Documentação Meshtastic - MQTT/JSON: referência para entender possibilidades de integração de mensagens e payloads em JSON no ecossistema Meshtastic. Link:

<https://meshtastic.org/docs/configuration/module/mqtt/>

Documentação Meshtastic - Telemetry: referência para entender telemetria de dispositivo, ambiente, qualidade do ar e sensores compatíveis. Link:

<https://meshtastic.org/docs/configuration/module/telemetry/>

Hardware Disponível (caso desejado testes físicos)

Os itens abaixo correspondem à relação que temos a disposição, sob guarda atual do prof. Lucas, em Joinville. Eles deverão ser considerados na documentação técnica da atividade, mesmo que o estudante realize a entrega por simulação ou software-only (ou seja, é um *extra*, para quem quiser ir até o *campus* e/ou combinar com o prof. Lucas a utilização, ou mesmo, adquirir para seu próprio uso de pesquisa num oportuno momento, sem necessária obrigação).

- Placa LoRa principal: LILYGO TTGO T-Beam V1.1 (ESP32 + SX1276 + GPS), frequência obrigatória 915 MHz
- Placa LoRa alternativa: Heltec LoRa 32 V3 (ESP32 + SX1276 + OLED), frequência obrigatória 915 MHz
- Placa LoRa alternativa: LILYGO TTGO LoRa T3S3 1.2, frequência obrigatória 915 MHz,
- Antena padrão: antena 5 dBi SMA 915 MHz
- Antena para ponto elevado: antena LoRa 8 dBi 915 MHz
- Bateria LiPo: 3,7 V, 2000 mAh a 3000 mAh
- Bateria 18650: 3,7 V, 3000 mAh a 3400 mAh

Observação: a realização de testes físicos dependerá da disponibilidade dos equipamentos, da presença do estudante em Joinville e do alinhamento prévio com o professor Lucas. Não está previsto o envio de equipamentos para outras localidades nesta etapa.

Regra Central da Atividade

Solução funcionando, com permissão de acesso. O avaliador deverá conseguir identificar claramente o que foi implementado, quais dados JSON foram utilizados, como o fluxo foi executado e como a solução se relaciona com LoRa, Meshtastic, LoRaWAN, sensores ambientais e alertas móveis.

A entrega poderá ocorrer em duas trilhas: com hardware, para estudantes que conseguirem realizar testes presenciais em Joinville; ou software-only, para estudantes remotos ou sem acesso aos equipamentos. Ambas as trilhas são válidas, desde que apresentem código executável, documentação adequada e evidências de funcionamento.

Orientação

Antes de desenvolver a solução final, cada estudante deverá:

1. Ler o resumo, introdução, metodologia e resultados do artigo principal sobre LoRaWAN aplicado ao monitoramento e alerta de inundações.
2. Ler a referência técnica sobre Meshtastic/LoRa mesh em campus inteligente, observando especialmente a arquitetura de sensores, gateway, ingestão de dados, serviços containerizados e visualização.
3. Registrar no README quais elementos dos artigos foram utilizados como referência: sensores, topologia, payloads, gateway, dashboards, métricas, limitações ou lógica de alerta.
4. Definir a estrutura do payload JSON que será utilizada na atividade, contendo campos mínimos como `device_id`, `timestamp`, `latitude`, `longitude`, `sensor_type`, `sensor_value`, `unit`, `risk_level`, `alert_message` e `source`.
5. Criar um repositório GitHub público com identificação do estudante, título da atividade, objetivo, materiais utilizados e instruções de execução.
6. Executar uma primeira versão mínima do pipeline, ainda que simplificada, antes de realizar melhorias.
7. Registrar dependências, versão da linguagem utilizada, bibliotecas principais, comandos de execução, eventuais erros encontrados e como foram tratados.

Desafio Proposto

Vocês deverão desenvolver uma solução técnica capaz de representar uma cadeia mínima de alerta ambiental: geração ou leitura de dados de sensores, organização em JSON, processamento do payload, definição de regra de risco e preparação da mensagem que poderia ser encaminhada por uma rede LoRa/Meshtastic para visualização ou aviso em celulares.

ETAPA 1 | Estudo Técnico dos Artigos e Arquitetura

Apresentar, no README, de forma objetiva:

- Qual é o problema resolvido pelo artigo principal de LoRaWAN para monitoramento e alerta de inundações.
- Como sensores, conectividade de baixo consumo e plataformas IoT podem apoiar sistemas de alerta.
- O que o artigo complementar de Meshtastic/LoRa mesh apresenta em termos de gateway, gerenciamento de dados, visualização e infraestrutura autônoma.
- Quais diferenças existem entre LoRa, LoRaWAN e Meshtastic, indicando como essa distinção foi considerada na implementação.
- Quais escolhas dos artigos foram aproveitadas, adaptadas ou simplificadas na solução.

ETAPA 2 | Modelagem do Payload JSON

Definir e documentar o formato do JSON que será utilizado para representar leituras ambientais e alertas. O payload deverá conter, no mínimo:

- Identificação do dispositivo ou nó: `device_id`, `node_name` ou equivalente.
- Data e hora da leitura: timestamp em formato ISO 8601 ou formato claramente documentado.
- Localização: latitude, longitude e, quando aplicável, altitude ou descrição do ponto monitorado.
- Tipo de sensor ou fonte: pluviômetro, nível de água, umidade, pressão, satélite, companhia de águas, simulação ou outro.
- Valor medido e unidade: `sensor_value` e `unit`.
- Nível de risco: `safe`, `attention`, `alert`, `critical` ou classificação equivalente justificada.
- Mensagem de alerta: texto curto que poderia ser encaminhado para celular via Meshtastic.

- Origem do dado: hardware real, simulação, dado sintético, arquivo CSV, API mockada ou entrada manual.

ETAPA 3 | Implementação Funcional no GitHub

Desenvolver código executável que implemente um fluxo coerente de dados. A solução poderá ser feita em Python, JavaScript/Node.js, C/C++ para microcontrolador, PlatformIO, Arduino IDE ou outra tecnologia justificada, desde que o repositório seja claro e reproduzível.

- Gerar ou receber payloads JSON representando leituras ambientais.
- Validar os campos mínimos do payload e tratar erros básicos de formato.
- Aplicar uma regra simples de classificação de risco, por exemplo por nível de água, chuva acumulada, taxa de variação ou combinação de variáveis.
- Produzir uma mensagem de alerta curta, compatível com envio a dispositivos móveis.
- Registrar logs, arquivos de saída, prints de execução ou evidências que demonstrem o funcionamento.
- Organizar o repositório com README, código-fonte, exemplos, dependências e outputs.

ETAPA 4 | Integração com Meshtastic, Hardware ou Simulação

A entrega deverá escolher uma das trilhas abaixo e explicitar essa escolha no README.

Trilha A - Com hardware em Joinville:

- Utilizar, quando disponível, uma das placas LoRa compatíveis e frequência 915 MHz.
- Testar envio, recepção ou preparação de mensagem compatível com a lógica Meshtastic.
- Documentar configuração básica do dispositivo, firmware, antena, alimentação, limitações do teste e evidências de comunicação.
- Registrar fotos, logs, prints do app, terminal serial ou arquivos gerados, sem expor dados sensíveis.

Trilha B - Software-only / simulação:

- Simular os payloads JSON que seriam produzidos por sensores ambientais ou dispositivos LoRa.
- Implementar parser, validador, regra de risco e geração de mensagem de alerta.
- Opcionalmente criar API, dashboard simples, arquivo de saída, integração MQTT simulada, fila de mensagens, mock de gateway ou notebook demonstrativo.

- Documentar claramente como a solução poderia ser conectada ao hardware e ao aplicativo Meshtastic em uma etapa presencial futura.

ETAPA 5 | Evidências, Resultados e Limitações

Apresentar no README ou notebook as saídas geradas pela solução, indicando:

- Quais dados foram utilizados: hardware real, dados sintéticos, arquivos de exemplo, simulação ou dados mockados.
- Quais payloads JSON foram processados e qual foi o resultado da regra de alerta.
- Como a mensagem final poderia ser visualizada, encaminhada ou interpretada no contexto de celulares e Meshtastic.
- Quais limitações existem: ausência de hardware, impossibilidade de testar alcance real, ausência de sensores reais, ausência de validação local, dependência de simulação ou limitações de rede.
- Quais melhorias seriam necessárias para uma PoC robusta em cenário real.

ETAPA 6 | Aplicação ao Americas TechGuard

Explicar como a solução proposta pode apoiar o Americas TechGuard em monitoramento, prevenção, resposta e disseminação de alertas.

- Indicar possibilidades futuras de integração com sensores pluviométricos, nível de rios, companhias de água, dados satelitais, modelos de nowcasting, dashboards e sistemas de IA.
- Demonstrar como o JSON poderia servir como camada intermediária entre sensores, rede LoRa/Meshtastic, APIs, banco de dados e sistemas de alerta.
- Diferenciar o que foi efetivamente entregue nesta atividade do que ainda seria necessário para um sistema operacional em campo.
- Apontar cuidados com confiabilidade, latência, tamanho de mensagem, autonomia de bateria, posicionamento de antenas e validação com usuários.

Estrutura Obrigatória da Entrega

A entrega deverá ocorrer por meio de GitHub público. Não será exigido relatório técnico em PDF neste momento. O repositório deve conter, obrigatoriamente:

1. Identificação do estudante e título da atividade.

2. Link para os dois artigos obrigatórios e para as documentações técnicas utilizadas.
3. README explicando o objetivo da solução, a trilha escolhida e a relação com o Americas TechGuard.
4. Descrição da arquitetura proposta: sensores/dados, JSON, processamento, LoRa/Meshtastic, alerta móvel e limitações.
5. Payload JSON documentado e exemplos de entrada e saída.
6. Código-fonte executável, notebook ou scripts organizados.
7. Instruções de instalação e execução.
8. Registro das dependências e versões principais.
9. Evidências de funcionamento: logs, imagens, prints do terminal, arquivos gerados, testes, dashboard, notebook executado ou prints do app/hardware quando houver.
10. Discussão curta de resultados, limitações e próximos passos.
11. Licença ou observação de uso acadêmico, respeitando as licenças dos materiais de origem.

Formato de Entrega e Prazo

- Formato principal: link de GitHub público contendo a solução, com README, código, exemplos de JSON, instruções e evidências.
- Prazo final: 18/07/2026, às 23h59, considerando 10 dias corridos a partir da publicação da atividade.
- Justificativa do prazo: a atividade envolve leitura de artigos recentes, compreensão de arquitetura IoT, estruturação de JSON, implementação funcional, documentação e, quando possível, teste ou preparação para integração com hardware.
- A entrega deverá ser encaminhada por e-mail para valerio.piana@edu.sc.senai.br, lucas.lacerda@edu.sc.senai.br e alex.salazar@sc.senai.br.
- Assunto do e-mail: Nome Completo + Período 8 + LoRa-Meshtastic JSON.

Cronograma Recomendado

Período	Foco da Atividade	Produto Esperado
08/07 a 09/07	Leitura orientada dos artigos, compreensão de LoRa/LoRaWAN/Meshtastic e definição da trilha de entrega.	Resumo técnico inicial no README e arquitetura planejada.

10/07 a 12/07	Modelagem do payload JSON, criação do GitHub e implementação da primeira versão funcional.	Repositório público com JSON de exemplo, parser/gerador e instruções preliminares.
13/07 a 15/07	Implementação do fluxo de alerta, regra de risco, logs, outputs e, quando aplicável, preparação para integração com hardware.	Código executável com entrada, processamento e saída verificável.
16/07 a 17/07	Testes, evidências, documentação de hardware/simulação, revisão de limitações e conexão com o Americas TechGuard.	README consolidado, evidências de funcionamento e discussão técnica.
18/07	Validação final, teste do link público, revisão do repositório e envio por e-mail.	GitHub público entregue até 23h59.

Critérios de Avaliação

A avaliação será objetiva e baseada em evidências verificáveis no link entregue. Prints isolados, textos genéricos ou promessas de funcionamento não substituem código executável, documentação clara e saídas geradas.

Requisitos eliminatórios e limites de nota

- Link inexistente, inacessível ou sem permissão de visualização no momento da avaliação: nota 0,0 na atividade, até que a coordenação decida se haverá reabertura excepcional.
- Ausência de código, notebook ou scripts executáveis: nota máxima 2,0, ainda que haja texto explicativo.
- Código que não executa nenhuma etapa verificável: nota máxima 4,0.
- Solução sem relação demonstrável com os artigos obrigatórios, LoRa/Meshtastic, JSON ou alertas ambientais: nota máxima 5,0.
- Solução que executa, mas não gera saída visual, textual, numérica, log ou arquivo verificável: nota máxima 6,0.
- Uso de trechos de código, bibliotecas, exemplos ou notebooks de terceiros sem referência adequada: nota máxima 6,0; em caso de plágio integral, nota 0,0.
- Código com credenciais, tokens, senhas, chaves de API ou dados sensíveis expostos: deverá ser corrigido e poderá ter a nota limitada conforme gravidade.
- Entrega fora do prazo: aplicar regra institucional definida pela coordenação/professor responsável.

Tabela de Pontuação

Critério	Descrição	Pontuação
Uso obrigatório dos materiais de referência	README cita e utiliza os dois artigos obrigatórios e as documentações técnicas pertinentes, demonstrando relação clara com a solução.	1,0
Modelagem do payload JSON	Entrega define, documenta e exemplifica payloads JSON adequados a sensores, localização, risco e mensagens de alerta.	1,5
Execução funcional da solução	Avaliador consegue executar o notebook/script ou verificar execução completa por evidências consistentes.	2,0
Integração LoRa/Meshtastic, hardware ou simulação	Solução demonstra integração real ou simulada com lógica compatível com LoRa/Meshtastic, incluindo documentação de como conectar ao hardware disponível.	1,5
Resultados e evidências de saída	Há logs, arquivos, prints, mensagens de alerta, dashboard, testes, terminal serial ou outros outputs gerados pelo código.	1,0
Reprodutibilidade e organização do GitHub	Repositório apresenta README, instruções, dependências, estrutura de pastas, exemplos e permissão de acesso adequada.	1,0
Interpretação técnica e limitações	Entrega explica escolhas técnicas, limitações, diferenças entre LoRa, LoRaWAN e Meshtastic, e restrições de hardware/geografia.	1,0
Aplicação ao Americas TechGuard	Entrega conecta objetivamente a solução com monitoramento, prevenção, resposta, sensores, satélite, IA, dashboards ou disseminação de alertas móveis.	1,0

Total: 10,0 pontos

A atividade deverá demonstrar não apenas familiaridade com os artigos e com o ecossistema Meshtastic, mas principalmente a capacidade de entregar uma solução funcional, auditável, documentada e conectada aos objetivos técnicos do Americas TechGuard.